

Cuestión 3.1 · Reacciones y diagramas de esfuerzos

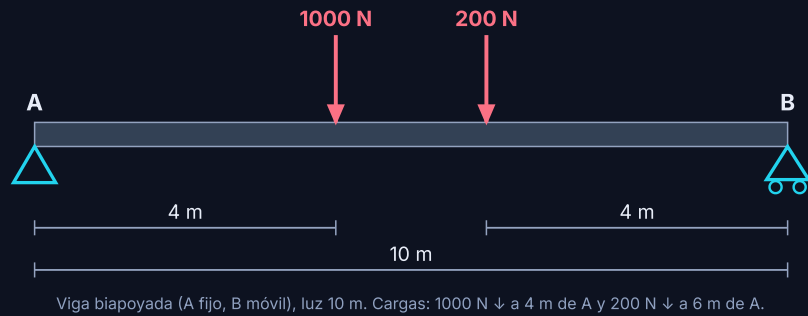
Opción A · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura:

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5)

Viga biapoyada de 10 m: 1000 N ↓ a 4 m de A y 200 N ↓ a 6 m de A (4 m de B).



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Viga **isostática** biapoyada. Aplicamos $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para las reacciones y construimos el cortante y el flector por tramos.

a) Reacciones

$$\sum F_y = 0 : R_A + R_B = 1000 + 200 = 1200 \text{ N}$$

$$\sum M_A = 0 : 1000 \cdot 4 + 200 \cdot 6 - R_B \cdot 10 = 0 \Rightarrow R_B = 520 \text{ N}$$

$$R_A = 1200 - 520 = 680 \text{ N}$$

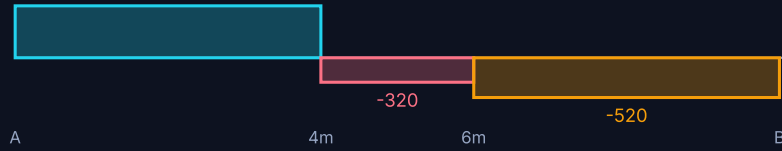
$$R_A = 680 \text{ N } \uparrow \cdot R_B = 520 \text{ N } \uparrow$$

b) Cortante y flector

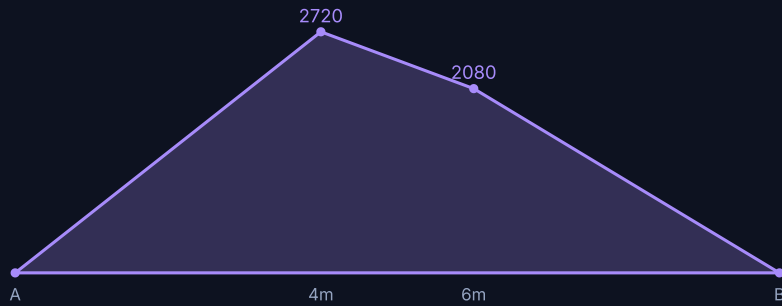
$$V_{0-4} = +680; \quad V_{4-6} = 680 - 1000 = -320; \quad V_{6-10} = -320 - 200 = -520 \text{ N}$$

$$M(4) = 680 \cdot 4 = 2720; \quad M(6) = -320 \cdot 6 + 4000 = 2080; \quad M(10) = 0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Esfuerzo cortante V (N)



Momento flector M (N·m)



Cortante (+680 / -320 / -520 N) y flector (máximo 2720 N·m bajo la carga de 1000 N, en $x = 4$ m).

Cortante: +680 / -320 / -520 N. **Flector máx.** = 2720 N·m en $x = 4$ m (2080 N·m en $x = 6$ m).